

FICHA DE DESAFIO 09

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como permitir que cidadãos contribuam de forma simples para observar um problema ambiental local e, ao mesmo tempo, garantir que os registros coletados sejam suficientemente padronizados, verificáveis e organizados para gerar informação útil?

1. Contexto real

Ciência cidadã é uma forma de colaboração em que pessoas que não necessariamente atuam profissionalmente como cientistas participam da produção de observações e dados para projetos científicos. Programas internacionais utilizam voluntários para observar biodiversidade, qualidade ambiental, céu, clima e outros fenômenos. A NASA mantém projetos de ciência cidadã abertos à participação pública e destaca que essas contribuições podem apoiar pesquisas científicas reais.

2. O problema

Permitir que muitas pessoas registrem observações amplia a cobertura espacial e temporal, mas cria desafios de qualidade. Fotografias sem contexto, categorias utilizadas de formas diferentes, registros duplicados, localização imprecisa ou ausência de informações essenciais podem limitar o uso dos dados. Existe, portanto, uma tensão entre tornar a participação simples e coletar informação com estrutura suficiente para análise.

3. Público potencial

Estudantes, professores, moradores, associações comunitárias, pesquisadores, escolas, universidades, organizações ambientais, prefeituras e grupos interessados em monitorar fenômenos ambientais locais.

4. Evidência de que o problema é real

A NASA mantém dezenas de projetos de ciência cidadã e define essa abordagem como colaboração aberta na qual voluntários participam do processo científico. Iniciativas como GLOBE Observer mostram que smartphones podem apoiar observações padronizadas sobre ambiente e natureza. Esses programas também evidenciam que protocolo, metadados e qualidade dos registros são componentes essenciais para que a participação produza dados úteis.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos tornar a coleta colaborativa de observações ambientais suficientemente simples para estimular participação e suficientemente estruturada para produzir dados que possam ser analisados e reutilizados?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá escolher apenas um fenômeno observável e acessível no contexto local. Exemplos possíveis incluem árvores urbanas, descarte irregular de resíduos, presença de determinados insetos, condições visuais de córregos, pontos de alagamento ou outro fenômeno validado pelo grupo. A equipe deverá conversar com potenciais participantes e, quando possível, com alguém que utilizaria os dados, definindo quais informações mínimas tornam um registro útil.

7. Restrições do desafio

O projeto não deve alegar validade científica apenas por coletar grande quantidade de dados. O protocolo de coleta, limitações e mecanismos de qualidade precisam ser explicitados. A solução não está previamente definida e não precisa utilizar inteligência artificial. Registros com localização, imagens ou informações sobre propriedades privadas devem considerar privacidade e segurança.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar relevância do fenômeno escolhido; identificação de quem produz e de quem utiliza os dados; protocolo mínimo de observação; análise de iniciativas semelhantes; estratégia para qualidade e validação dos registros; proposta de valor; modelo de sustentabilidade; e MVP que permita testar tanto a facilidade de participação quanto a utilidade dos dados resultantes.

Fontes de referência: NASA Science, Citizen Science — portfólio de projetos de participação pública em pesquisa científica; NASA GLOBE Observer — coleta padronizada de observações ambientais por cidadãos. Consulta em 13 ago. 2026.